Curso virtual
Formación del adulto en la era digital: Estrategias innovadoras para el aprendizaje

UNIDAD 1
Enfoques y principios teóricos de la formación de adultos.

Sesión 1: Introducción a la andragogía y el aprendizaje en adultos

Programa de formación dirigido a adultos en la era digital, destacando el uso de estrategias innovadoras para el aprendizaje. Se observa un grupo de docentes o formadores trabajando de manera colaborativa con laptops en un entorno de capacitación, lo que refleja un enfoque práctico, participativo y centrado en el aprendizaje activo. Además, se introduce la Unidad 1, orientada a los enfoques teóricos de la formación de adultos y la andragogía, como base para el desarrollo del programa de formación de formadores.

Morgan Niccolo Quero Gaime
Ministro de Educación del Perú

María Esther Cuadros Espinoza
Viceministra de Gestión Pedagógica

Eloy Alfredo Cantoral Licla
Dirección General de Desarrollo Docente

Ismael Enrique Mañuico Ángeles
Dirección de Formación Docente en Servicio

Nombre del material: Formación del adulto en la era digital:
estrategias innovadoras para el aprendizaje

Año de publicación: 2025

Ministerio de Educación del Perú Calle del Comercio 193, San Borja Lima, Perú. Teléfono 615-5800
www.minedu.gob.pe

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción de este fascículo por cualquier medio, total o parcialmente, sin la correspondiente cita.

Unidad 1

Enfoques y principios teóricos de la formación de adultos

Sesión 1: Introducción a la andragogía y el aprendizaje en adultos

Reflexión de la práctica pedagógica

Para abordar la información sobre la introducción a la andragogía y el aprendizaje en adultos, retomemos algunos fragmentos del caso de la práctica pedagógica propuesto al inicio. Lee con atención el siguiente fragmento:

En la región San Martín, la Dirección Regional de Educación (DRE) acaba de implementar el «Programa de formación en la era digital para la mejora de los aprendizajes». Para el funcionamiento del programa se cuenta con un equipo técnico liderado por Rosa y un equipo de 20 formadores de docentes.
A continuación, la estructura del equipo de formadores del programa:

Formación del adulto en la era digital: Estrategias innovadoras para el aprendizaje, región San Martín

- coordinadora del programa Rosa
- equipo técnico
- equipo de formadores docentes
- Docentes participantes del programa

Una de las primeras acciones a realizar por el equipo técnico de Rosa es la inducción a los formadores de docentes contratados específicamente para la implementación de este programa. La inducción busca asegurar el empoderamiento de los docentes y la pertinencia de la aplicación de las estrategias formativas.

Se reúnen un grupo de docentes adultos participando en una sesión de formación, organizados en equipos de trabajo y utilizando laptops y materiales de apoyo. Se evidencia un ambiente colaborativo y participativo, donde el intercambio de ideas y la reflexión conjunta son claves, mientras un facilitador orienta el proceso, reflejando un enfoque activo propio de la formación de formadores.

Durante dicho proceso de inducción e implementación, Rosa decidió observar de cerca el trabajo de los formadores Raúl y Giovanna, pues percibió que ellos tenían enfoques metodológicos contrastantes. La observación de la interacción entre los formadores y sus docentes tiene el propósito de analizar la efectividad de los estilos de facilitación de los formadores durante su trabajo con adultos. Además, también, estudiar la respuesta de los docentes participantes.

Trabajan de manera colaborativa en una sesión de formación, utilizando laptops y dialogando activamente. Se observa la guía de una facilitadora, lo que evidencia un proceso de acompañamiento pedagógico. El ambiente refleja aprendizaje

activo, intercambio de experiencias y construcción conjunta de conocimientos, propios de un programa de formación de formadores.

Raúl, un formador con una larga trayectoria, se caracterizaba por su método muy directivo y altamente estructurado. Su filosofía se basaba en la transmisión clara y organizada de información, como pilar fundamental para el aprendizaje de adultos. En el diseño metodológico de las estrategias de formación, Raúl priorizaba las exposiciones magistrales, el uso de presentaciones detalladas y la entrega de materiales impresos con información exhaustiva. Para él, el rol del formador era guiar a los participantes a través de un contenido bien definido, asegurándose de que comprendieran y asimilaran la información de manera precisa y secuencial.

Por otro lado, Giovanna era una formadora con una gran pasión por las metodologías participativas y el aprendizaje centrado en el adulto. Su método se basaba en la creencia de que los docentes aprenden mejor cuando pueden conectar los nuevos conocimientos con sus propias experiencias y cuando tienen la oportunidad de interactuar, discutir y construir conocimiento de manera colaborativa. En sus talleres de formación, Giovanna utilizaba una variedad de dinámicas grupales, estudios de caso, debates y actividades prácticas que fomentaban la reflexión conjunta y el intercambio de saberes entre los participantes. Su estilo era más flexible y adaptable, buscando responder a los intereses y a las necesidades emergentes del docente participante.

A partir del texto leído, reflexiona y responde:

1. En relación con las acciones realizadas por Raúl y Giovanna, ¿ellos tendrán bien claro qué competencias son necesarias para formar a un adulto? Justifica tu respuesta.

2. Desde tu análisis como lector y tu experiencia en la formación de adultos, ¿encuentras alguna diferencia entre «andragogía» y «trabajo con adultos» o son palabras similares? Comparte tu opinión.

Comprensión de conocimientos y saberes

Un aspecto crucial del desarrollo de profesionales en el siglo XXI —y, en particular, de formadores de docentes— es la apropiación de tecnologías digitales, ya que permiten la comunicación y colaboración con distintas personas, la investigación sobre la problemática de la formación a partir de información válida y actual, así como la autonomía en el aprendizaje de la docencia.

En el contexto educativo actual, se identifica el desafío de consolidar la apropiación de tecnologías digitales por parte de los formadores de docentes, reconociendo que el desempeño en un entorno multifacético y digital es una competencia esencial que requiere actualización continua. Asimismo, es prioritario profundizar en la comprensión de la andragogía, sus fundamentos y características, con el fin de fortalecer las estrategias de acompañamiento. Por tal motivo, en esta sesión revisaremos información clave para potenciar estas capacidades, orientándolas hacia una práctica profesional más reflexiva y eficaz.

1.1 Fundamentos de la andragogía: evolución histórica, principios y objetivos

1.2 Características del aprendizaje adulto: motivaciones y autonomía

1.3 Contexto actual de la andragogía: impacto de la globalización y la tecnología en el aprendizaje de adultos

1.4 El fortalecimiento de las competencias digitales

- **1.4.1 Apropiación de tecnologías digitales, aspecto crucial de desarrollo profesional del docente**
- **1.4.2 Apropiación de tecnologías digitales, aspecto crucial de desarrollo profesional del formador**

1.1 Fundamentos de la andragogía: evolución histórica, principios y objetivos

a) Evolución histórica del concepto de andragogía

El concepto de andragogía tiene sus raíces a principios del siglo XX, en Europa, con figuras como Eugen Rosenstock-Huessy en Alemania. Sin embargo, fue el educador estadounidense Malcolm Knowles quien popularizó y formalizó la andragogía en el mundo anglosajón y la definió como una teoría distinta de la pedagogía.

Eugen Rosenstock-Huessy, introduce el concepto de andragogía en Alemania a principios del siglo XX.

Malcolm Knowles, popularizó y formalizó la andragogía en el mundo anglosajón y la definió como una teoría distinta de la pedagogía.

La evolución histórica de la andragogía puede resumirse en las siguientes etapas:

- Primeros acercamientos (principios del siglo XX): Reconocimiento de las diferencias entre la educación de niños y de adultos.
- Formalización por Knowles (década de 1970): Establecimiento de los principios y las características del aprendizaje adulto.
- Desarrollos posteriores (décadas de 1980 y 1990): Expansión y refinamiento de la teoría, con énfasis en la autodirección y el aprendizaje experiencial.
- Andragogía en el siglo XXI: Adaptación de la andragogía al contexto de la globalización, la tecnología y el aprendizaje en línea. Se presta mayor atención a la diversidad de los aprendices adultos y a la importancia del aprendizaje colaborativo.

Veamos a continuación la evolución histórica de la andragogía a lo largo del tiempo, según sus principales autores:

Autor/Evento Alexander Kapp Hito: Usa por primera vez el término andragogía para referirse a la necesidad de un enfoque específico para la educación de adultos, diferenciándolo de la pedagogía.

Autor/Evento Malcolm Knowles Hito: Populariza el término y formaliza la andragogía como una teoría del aprendizaje adulto. Propone cinco características del aprendizaje adulto: autoconcepto del aprendiz, experiencia previa del aprendiz, disposición para aprender, orientación del aprendizaje y motivación para aprender.

Autor/Evento Andragogía en la era digital Hito: La andragogía se enfrenta a los desafíos y oportunidades de la era digital. Se exploran nuevas estrategias y herramientas para el aprendizaje adulto, como el aprendizaje en línea, el aprendizaje móvil, las redes sociales y las comunidades de práctica. Se enfatiza la importancia de la flexibilidad, la personalización y el aprendizaje a lo largo de la vida.

Autor/Evento Eugen Rosenstock-Huessy Hito: Desarrolla el concepto de andragogía en Europa, enfatizando la importancia de la experiencia del adulto en el proceso de aprendizaje.

Autor/Evento Evolución del concepto Hito: La andragogía se expande y se adapta a diferentes contextos y necesidades, incluyendo el aprendizaje organizacional, el desarrollo profesional y la educación a distancia. Se enfatiza la importancia del aprendizaje autodirigido, la reflexión y la colaboración.

Pero, **¿qué nos dicen otros autores respecto a la andragogía?**

- Edward C. Lindeman publica en 1926 The Meaning of Adult Education, donde destaca la necesidad de un enfoque educativo centrado en el adulto, considerando sus necesidades, intereses y motivaciones. (Lindeman Leonard, 1991).

- Cyril O. Houle profundiza el concepto de «proyectos de aprendizaje» y su análisis de las motivaciones de aprendizaje de los adultos proporciona un amplio contexto para comprender los principios andragógicos. (Brookfield, 1984).

- Alan Rogers ha ofrecido críticas a la andragogía, cuestionando su universalidad y argumentando que algunas situaciones de aprendizaje de adultos aún pueden beneficiarse de enfoques más pedagógicos. (Rogers, 2002).

También, Villao Carrillo, Martínez y Herrera (2018) consideran lo siguiente:
La andragogía es la disciplina que estudia la educación y el aprendizaje del adulto, definida como un proceso de socialización por medio del cual las sociedades transmiten a sus miembros una serie de conocimientos, valores y lineamientos como normas para el desempeño en los diferentes ámbitos de la vida del individuo. (p. 810)

Finalmente, podemos concluir que la andragogía es el conjunto de estrategias y enfoques educativos diseñados para facilitar el aprendizaje en adultos. Se centra en reconocer la autonomía, la experiencia acumulada, las motivaciones internas y la orientación práctica de los aprendices adultos.

Sabías que...

El término «andragogía» proviene del griego «aner» (adulto) y «agogos» (guía o líder), contrastando con «pedagogía» que deriva de «paid» (niño) y «agogos». Aunque Malcolm Knowles es ampliamente reconocido por popularizar la andragogía, el término fue utilizado por primera vez por el maestro alemán Alexander Kapp en 1833. La andragogía no es una teoría rígida, sino un conjunto de principios guía que pueden y deben adaptarse a las diferentes situaciones y contextos de aprendizaje de adultos.

Principios fundamentales de la andragogía

Para comprender la esencia de la andragogía, es crucial examinar los principios postulados por Malcolm Knowles (1980):

La necesidad de saber: Los adultos necesitan saber por qué necesitan aprender algo antes de comprometerse a aprenderlo. Quieren entender la relevancia y el beneficio (el «para qué») del aprendizaje antes de invertir tiempo y esfuerzo en él.

El autoconcepto del adulto: A medida que una persona madura, su autoconcepto evoluciona desde la dependencia hacia la autodirección. Los adultos se ven a sí mismos como responsables de sus propias decisiones y de su propia vida.

La motivación para aprender: Aunque los adultos pueden responder a motivadores externos (mejores trabajos, ascensos, aumentos de sueldo), pero es potente desarrollar los motivadores internos. Estos incluyen la necesidad de autoestima, la calidad de vida, la satisfacción laboral, el deseo de desarrollo personal y la autorrealización. La motivación intrínseca es clave en el aprendizaje adulto.

La experiencia del aprendiz adulto: Los adultos acumulan una gran cantidad de experiencia vital a lo largo de los años. Esta experiencia es un recurso valioso para su propio aprendizaje y el de los demás. Las metodologías andragógicas deben aprovechar esta experiencia a través de discusiones, resolución de problemas basados en casos reales, simulaciones, etc. Además, esta experiencia les da una base sobre la cual relacionar nuevos conocimientos.

La orientación del aprendizaje: La orientación del aprendizaje en los adultos tiende a centrarse en la vida, en tareas o en problemas, en lugar de centrarse en asignaturas (como suele ocurrir en la pedagogía). Los adultos aprenden mejor cuando los conceptos se presentan en el contexto de su aplicación a situaciones reales.

La disposición para aprender: La disposición de los adultos para aprender está estrechamente relacionada con las tareas de desarrollo asociadas a sus roles sociales (trabajador, cónyuge, padre, ciudadano, etc.). Están listos para aprender aquello que necesitan saber o poder hacer para enfrentar eficazmente las situaciones de su vida real. El aprendizaje debe ser relevante para sus necesidades y tareas actuales

En coherencia con lo planteado por Knowles (1980), el aprendizaje en la educación de personas adultas se fortalece cuando se construye de manera colaborativa, no solo en entornos mediados por tecnologías, sino también en los espacios presenciales, donde el intercambio de experiencias, saberes y trayectorias profesionales entre pares enriquece el proceso formativo y reafirma su carácter respetuoso, práctico, relevante y centrado en la autonomía.

c) Objetivos de la andragogía

La andragogía persigue una serie de objetivos interconectados que buscan empoderar al aprendiz adulto y optimizar su proceso formativo. Estos objetivos no solo se centran en la adquisición de conocimientos, sino también en el desarrollo de habilidades metacognitivas y la promoción de una actitud de aprendizaje continuo. Considerando los principios de Knowles, los objetivos se derivan lógicamente de los principios antes mencionados y proporcionan una visión general de la educación de adultos. Al comprender los objetivos, los formadores pueden alinear sus estrategias y metodologías para fomentar un aprendizaje más significativo, autónomo y transformador en los participantes adultos. La consecución de estos objetivos contribuye a la formación de individuos capaces de enfrentar los desafíos del mundo actual y de participar activamente en su propio desarrollo personal y profesional a lo largo de toda su vida. Según Knowles, los objetivos que se persiguen al aplicar la andragogía son:

Fomentar la autodirección
Ayudar a los adultos a desarrollar las habilidades y actitudes necesarias para tomar la iniciativa y la responsabilidad de su propio aprendizaje. Esto implica ayudarles a diagnosticar sus necesidades de aprendizaje, formular objetivos, identificar recursos, seleccionar e implementar estrategias de aprendizaje y evaluar sus resultados

Desarrollar la capacidad de «aprender a aprender»:
Equipar a los adultos con las competencias fundamentales para el aprendizaje continuo y autónomo a lo largo de toda la vida, permitiéndoles adaptarse a los cambios personales, sociales y laborales.

Facilitar un aprendizaje relevante y aplicable:
Asegurar que el contenido y el proceso de aprendizaje estén directamente relacionados con las necesidades, problemas, roles y tareas vitales de los adultos, para que puedan aplicar lo aprendido de manera inmediata y práctica.

Utilizar la experiencia como recurso clave:
Crear un entorno donde la experiencia previa de los adultos sea reconocida, valorada y utilizada activamente como una rica fuente para nuevos aprendizajes, tanto para el individuo como para el grupo.

Promover el desarrollo integral del adulto:
Contribuir al crecimiento personal y profesional del adulto, ayudándole a alcanzar su potencial, mejorar su autoestima, su autoconciencia y su capacidad para gestionar su vida de manera efectiva.

Establecer un clima de aprendizaje positivo:
Crear un ambiente psicológico de respeto mutuo, colaboración, confianza, apoyo, apertura y seguridad, que sea propicio para que los adultos se sientan cómodos participando activamente, experimentando y asumiendo riesgos en su aprendizaje.

Podemos concluir que el objetivo de la andragogía es empoderar a los adultos, tratándolos como individuos maduros y capaces, y facilitando un

aprendizaje que sea significativo, autodirigido y transformador para sus vidas.

1.2 Características del aprendizaje adulto: motivaciones y autonomía

Comprender las particularidades del aprendizaje en la etapa adulta es fundamental para cualquier profesional dedicado a la formación. A diferencia de los niños y adolescentes, los adultos abordan el aprendizaje con una perspectiva moldeada por sus experiencias de vida, responsabilidades y metas personales.
Esta sección se centra en dos características esenciales que definen el aprendizaje adulto: la motivación y la autonomía. Sin embargo, es importante reconocer que estas no son las únicas características relevantes. Los adultos también se caracterizan por su rica experiencia previa, su orientación hacia objetivos concretos, su necesidad de relevancia práctica y su capacidad para la autodirección. La interacción compleja de todos estos factores influye significativamente en cómo los adultos se involucran, procesan y retienen nueva información. Por lo tanto, al explorar en detalle las motivaciones intrínsecas que impulsan a los adultos a aprender y la importancia de su autonomía en el proceso formativo, buscamos proporcionar una base sólida para diseñar estrategias pedagógicas que realmente resuenen con las necesidades y expectativas de este grupo diverso de aprendices.

Comprender las características distintivas del aprendizaje en adultos es esencial para diseñar estrategias formativas efectivas. A continuación, abordaremos las dos más importantes: motivación y autonomía.

a) Motivaciones del aprendizaje adulto

La motivación es la fuerza impulsora que lleva a los adultos a participar y persistir en el proceso de aprendizaje. Para Acosta-Leal et al. (2023) las estrategias motivacionales tienen la finalidad de potenciar en los docentes la curiosidad, el interés por los diferentes contenidos y actividades a realizar, lo que lleva a dar cumplimiento a los resultados de aprendizaje de manera significativa. A diferencia de los niños, cuyas motivaciones pueden ser principalmente externas (como las calificaciones o la aprobación de los padres), los adultos suelen estar intrínsecamente motivados por una variedad de factores internos:

Deseo de crecimiento personal y autodesarrollo: Muchos adultos buscan aprender para expandir sus horizontes, adquirir nuevas perspectivas, desarrollar habilidades blandas o simplemente por la satisfacción de aprender algo nuevo y enriquecer su vida. Este tipo de motivación está ligada a la búsqueda de la autorrealización y el bienestar personal.

Necesidades profesionales y avance en la carrera: En un mundo laboral en constante evolución, la necesidad de actualizar habilidades, adquirir nuevas competencias técnicas o prepararse para roles de liderazgo es una poderosa motivación para el aprendizaje adulto. La formación se percibe como una inversión para el futuro profesional.

Resolución de problemas específicos y aplicación práctica: Los adultos suelen estar más motivados para aprender cuando el

contenido es directamente aplicable a los desafíos que enfrentan en su vida personal o profesional. La búsqueda de soluciones prácticas y herramientas concretas es un motor importante.

Interés personal y curiosidad intelectual: Algunos adultos se sienten atraídos por el aprendizaje simplemente por el placer de explorar nuevos temas, satisfacer su curiosidad o profundizar en áreas de su interés. Esta motivación intrínseca pura puede ser muy poderosa.

Logro y reconocimiento: La satisfacción de alcanzar metas de aprendizaje, obtener certificaciones o ser reconocido por sus logros puede ser una fuente importante de motivación para los adultos.

Participación social y conexión con otros: El deseo de interactuar con otros aprendices, compartir experiencias, formar parte de una comunidad de aprendizaje y establecer contactos profesionales puede ser un factor motivador adicional

Es fundamental que los formadores comprendan la diversidad de motivaciones que pueden tener los aprendices adultos. Al diseñar actividades y contenidos que se alineen con estas motivaciones, se puede aumentar significativamente el compromiso, la participación y la retención del aprendizaje. Por ejemplo, ofrecer estudios de caso relevantes para sus trabajos, permitir la discusión y el intercambio de experiencias, y reconocer los logros individuales y grupales puede fortalecer la motivación de los participantes.

b) Autonomía en el aprendizaje adulto

La autonomía es una característica central del aprendizaje adulto. Los adultos prefieren tener control sobre su propio proceso de aprendizaje y ser tratados como individuos capaces de tomar decisiones sobre qué, cómo y cuándo aprender. Esto se manifiesta en:

Deseo de autodirección: Los adultos quieren participar en la planificación, implementación y evaluación de su propio aprendizaje.

Necesidad de tomar decisiones: Prefieren tener opciones y poder elegir los temas, los métodos y los recursos que mejor se adaptan a sus necesidades y estilos de aprendizaje.

Responsabilidad por su propio aprendizaje: Los adultos asumen la responsabilidad de su progreso y están dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo en su formación.

Valoración de la experiencia personal: Los adultos quieren que sus conocimientos y experiencias previas sean reconocidos y utilizados como base para el nuevo aprendizaje.

El rol del formador en este contexto es fundamental para facilitar y guiar el proceso de aprendizaje autónomo del adulto. El formador, considerando los aspectos mencionados, motiva a su audiencia e impulsa la autonomía en el aprendizaje.

NOTA: El perfil de competencias del formador de docentes subraya la

valía de la autocapitalización del proceso de formación al promover la reflexión continua sobre la práctica y el desarrollo profesional a lo largo de la vida. Se espera que el formador no solo adquiera conocimientos teóricos, sino que también aprenda de su propia experiencia y la de otros, construyendo un conocimiento práctico y tácito. Esta autocapitalización implica un cambio en la concepción del conocimiento, viéndolo como una construcción inacabada y en constante evolución, que se enriquece a través de la reflexión individual y colectiva, la investigación y la participación activa en comunidades de aprendizaje.

1.3 Contexto actual de la andragogía: impacto de la globalización y la tecnología en el aprendizaje de adultos

El panorama del aprendizaje de adultos ha experimentado transformaciones significativas en las últimas décadas, impulsadas principalmente por la globalización y la tecnología. Estos factores han generado nuevos desafíos y oportunidades para la andragogía.

a) Impacto de la globalización en el aprendizaje de adultos La globalización ha generado un mundo más interconectado y competitivo, lo que tiene un impacto directo en el aprendizaje de adultos:

- **Necesidad de competencias interculturales:** Los adultos necesitan desarrollar habilidades para trabajar y comunicarse eficazmente en entornos multiculturales. La formación debe considerar la diversidad de los aprendices y promover la comprensión intercultural.

- **Mayor demanda de aprendizaje continuo:** En un mercado laboral globalizado y en constante cambio, los adultos necesitan actualizar sus habilidades y adquirir nuevos conocimientos de forma continua para mantenerse relevantes.

- **Acceso a recursos de aprendizaje globales:** La globalización ha facilitado el acceso a una gran cantidad de recursos educativos a través de internet, lo que ofrece a los adultos más opciones para su formación.

- **Colaboración y aprendizaje en red:** La globalización fomenta la colaboración entre aprendices y formadores de diferentes partes del mundo, enriqueciendo las experiencias de aprendizaje.

Esto a su vez genera nuevas formas de organización y aprendizaje colectivo basado en el conocimiento potenciado por las actuales tecnologías (Lasén y Puente, 2016).

b) Impacto de la tecnología en el aprendizaje de adultos

La tecnología ha revolucionado la forma en que los adultos aprenden y ha abierto nuevas posibilidades para la andragogía:

- **Flexibilidad y accesibilidad:** Las plataformas de aprendizaje en línea, los cursos masivos abiertos (MOOC) y otras herramientas digitales permiten a los adultos aprender a su propio ritmo, en cualquier momento y lugar.
- **Aprendizaje personalizado:** La tecnología facilita la adaptación de

los contenidos y las actividades a las necesidades y preferencias individuales de cada aprendiz.

- **Interactividad y participación:** Las herramientas digitales permiten crear experiencias de aprendizaje más interactivas y participativas, fomentando la colaboración y el compromiso de los aprendices.
- **Acceso a información y recursos actualizados:** La tecnología proporciona acceso inmediato a una gran cantidad de información y recursos relevantes para el aprendizaje.

- **Nuevas metodologías y estrategias pedagógicas:** La tecnología ha dado lugar a nuevas formas de enseñar y aprender, como el aprendizaje basado en juegos (gamificación), la realidad virtual y aumentada, el microaprendizaje, entre otras.

En este contexto actual, la andragogía debe adaptarse y aprovechar las oportunidades que ofrecen la globalización y la tecnología para diseñar estrategias formativas más efectivas, relevantes y atractivas para los adultos. Los formadores en la era digital deben ser capaces de integrar estas herramientas y enfoques innovadores en sus prácticas para facilitar el aprendizaje autónomo y significativo de sus participantes.

Para González (2024), «comprender las necesidades únicas de los adultos en el proceso educativo es fundamental para diseñar programas efectivos y relevantes que impulsen un aprendizaje significativo y duradero» (p. 4).

RECUERDA:
Los principios de la andragogía resaltan la importancia de la relevancia, la autonomía, la experiencia previa, la motivación intrínseca y la orientación a la resolución de problemas en el aprendizaje de adultos. El objetivo fundamental de la andragogía es formar aprendices adultos que sean autodirigidos, reflexivos y capaces de aplicar lo aprendido en su vida. La andragogía ha evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a los cambios sociales y tecnológicos, y sigue siendo un marco teórico fundamental para la formación de adultos en la actualidad.

1.4 El fortalecimiento de las competencias digitales

En el contexto actual de la era digital, el fortalecimiento de las competencias digitales se ha convertido en un imperativo fundamental para cualquier profesional de la formación. Estas competencias no se limitan al mero uso de herramientas tecnológicas, sino que abarcan un conjunto amplio de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desenvolverse de manera efectiva y responsable en entornos digitales. Para los formadores, el desarrollo de estas competencias es esencial para actualizar sus prácticas pedagógicas y responder generando estrategias formativas que, a través de los docentes, buscarán cubrir las demandas de un estudiante cada vez más inmerso en el mundo digital.

Camacho Yáñez et al. (2015) reconocen en su investigación las características de los adultos, así como los principales retos del aprendizaje por medio de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y competencias necesarias para el uso de la tecnología en la educación.

El fortalecimiento de las competencias digitales implica la capacidad de:

Promover la seguridad y la ciudadanía digital: Los formadores deben ser conscientes de los riesgos y oportunidades del entorno digital y estar capacitados para formar a los docentes sobre prácticas seguras, éticas y responsables en línea. Esto incluye la protección de datos personales, el respeto a la propiedad intelectual y la prevención del ciberacoso.

Buscar, evaluar y gestionar información digital de manera crítica: En un océano de información en línea, es crucial que los formadores puedan discernir fuentes confiables, evaluar la calidad de la información y organizar los recursos digitales de manera eficiente.

Comunicarse y colaborar en entornos digitales: El uso efectivo de herramientas de comunicación en línea, como foros, chats y redes sociales, permite a los formadores interactuar con sus docentes, fomentar la colaboración y construir comunidades de aprendizaje virtuales.

Utilizar eficazmente diversas herramientas y plataformas digitales: Esto incluye el manejo de software de productividad, plataformas de aprendizaje en línea (LMS), herramientas de videoconferencia, aplicaciones de creación de contenido multimedia, entre otros.

Crear y adaptar recursos de aprendizaje digitales: La capacidad de diseñar materiales didácticos interactivos, presentaciones multimedia atractivas, actividades en línea y otros recursos digitales enriquece la experiencia de aprendizaje y facilita la comprensión de los contenidos.

1.4.1 Apropiación de tecnologías digitales, aspecto crucial de desarrollo profesional del docente

La apropiación de tecnologías digitales va más allá del simple uso instrumental de herramientas tecnológicas. Implica una integración profunda y reflexiva de estas tecnologías en la práctica del docente, transformando sus métodos de enseñanza y enriqueciendo la experiencia de aprendizaje de los estudiantes.

En 2019, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) menciona en el Marco de competencias de los docentes en materia de TIC que la incorporación de las TIC en el ámbito educativo representa una forma de potenciar la enseñanza y fortalecer el rol de los estudiantes. En este escenario, las habilidades de los docentes son cruciales para integrar las TIC en su labor diaria, asegurando así un aprendizaje equitativo y de alta calidad.

Para el desarrollo profesional del docente en la era digital, la apropiación tecnológica es un aspecto crucial por diversas razones:

- Innovación en las metodologías de enseñanza: La apropiación de tecnologías digitales permite a los docentes experimentar con nuevas metodologías pedagógicas, como el aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida, la gamificación y el aprendizaje personalizado. Estas metodologías pueden aumentar el compromiso de los estudiantes, fomentar el pensamiento crítico y promover un aprendizaje más activo y significativo.

- Acceso a recursos y comunidades de aprendizaje: La apropiación de tecnologías digitales abre un mundo de recursos educativos en

línea, permitiendo a los docentes acceder a materiales actualizados, investigaciones, herramientas y plataformas para mejorar su práctica. También facilita la conexión con comunidades de aprendizaje profesionales, donde pueden compartir ideas, colaborar con otros docentes y mantenerse al día con las últimas tendencias en educación.

- Personalización del aprendizaje: Las tecnologías digitales ofrecen herramientas para adaptar el contenido, el ritmo y las actividades de aprendizaje a las necesidades individuales de cada estudiante. Los docentes que han apropiado estas tecnologías pueden diseñar experiencias de aprendizaje más inclusivas y efectivas para todos sus estudiantes.

- Desarrollo de la competencia digital de los estudiantes: Los docentes que han apropiado las tecnologías digitales en su práctica están mejor equipados para guiar a sus estudiantes en el desarrollo de sus propias competencias digitales, preparándolos para desenvolverse con éxito en la sociedad digital actual y futura.

- Mejora de la evaluación: Las herramientas digitales facilitan la implementación de diversas formas de evaluación, incluyendo la evaluación formativa, la autoevaluación y la coevaluación. Además, permiten recopilar y analizar datos sobre el progreso de los estudiantes de manera más eficiente, lo que puede informar la toma de decisiones pedagógicas.
- Optimización de la gestión del aula: Diversas herramientas digitales pueden ayudar a los docentes a optimizar tareas administrativas, como la gestión de calificaciones, la comunicación con los padres y la organización de recursos, liberando tiempo para centrarse en la enseñanza y la interacción con los estudiantes.

La apropiación de tecnologías digitales no ocurre de forma automática con la simple introducción de dispositivos o *software* en el aula. Requiere un proceso continuo de formación, reflexión y experimentación por parte del docente, así como el apoyo institucional necesario para facilitar esta transformación.

1.4.2 Apropiación de tecnologías digitales, aspecto crucial de desarrollo profesional del formador

Al igual que para los docentes, la apropiación de tecnologías digitales es un pilar fundamental para el desarrollo profesional del formador en la era digital. Los formadores de adultos, ya sea en el ámbito empresarial, organizacional o educativo, se benefician enormemente de la integración profunda de las tecnologías en sus prácticas formativas:

1.Mayor alcance y flexibilidad de la formación: Las tecnologías digitales permiten a los formadores llegar a un público más amplio, superando las barreras geográficas y temporales. La formación en línea, los webinars, los cursos virtuales y otras modalidades digitales ofrecen flexibilidad a los aprendices adultos, permitiéndoles acceder a la formación en el momento y lugar que les resulte más conveniente.

2.Diseño de experiencias de aprendizaje más atractivas e interactivas: Las herramientas digitales ofrecen un sinfín de posibilidades para crear materiales formativos más dinámicos, interactivos y participativos. El uso de videos, simulaciones, juegos, actividades colaborativas en línea y

otras estrategias digitales puede aumentar el compromiso y la motivación de los aprendices adultos.

3. Facilitación de la colaboración y el aprendizaje social: Las plataformas en línea, los foros de discusión, los grupos de trabajo virtuales y las redes sociales permiten a los aprendices adultos interactuar entre sí, compartir experiencias, colaborar en proyectos y construir una comunidad de aprendizaje en línea. El formador puede facilitar estas interacciones y fomentar el aprendizaje social.

4. Personalización de la formación para adultos: Las tecnologías digitales permiten adaptar el contenido, el ritmo y las actividades de formación a las necesidades y preferencias individuales de los aprendices adultos. Esto es especialmente importante en la andragogía, donde se reconoce la autonomía y la experiencia previa de los aprendices.

5. Mejora de la evaluación y el seguimiento del aprendizaje: Las herramientas digitales facilitan la implementación de diversas estrategias de evaluación, incluyendo cuestionarios en línea, tareas prácticas, portafolios digitales y seguimiento del progreso individual. Esto permite al formador obtener información valiosa sobre el aprendizaje de los participantes y ajustar sus estrategias formativas.

6. Acceso a recursos y tendencias actualizadas: La apropiación de tecnologías digitales permite a los formadores mantenerse al día con las últimas tendencias en su campo de especialización, acceder a recursos educativos actualizados, participar en comunidades de práctica en línea y conectar con otros profesionales de la formación.

7. Medición del impacto de la formación: Las herramientas digitales ofrecen la posibilidad de recopilar datos sobre la participación, el rendimiento y la satisfacción de los aprendices, lo que permite al formador evaluar la efectividad de sus programas de formación y realizar mejoras continuas.

La apropiación de tecnologías digitales por parte de los formadores requiere una actitud de apertura al cambio, una disposición a experimentar con nuevas herramientas y metodologías, y un compromiso con el desarrollo profesional continuo. Las instituciones y organizaciones también tienen un papel importante en proporcionar el apoyo y la formación necesarios para facilitar este proceso de apropiación tecnológica.

El fortalecimiento de las competencias digitales no solo beneficia a los formadores al permitirles mejorar sus prácticas y ampliar su alcance, sino que también impacta positivamente en el aprendizaje de los docentes. Un formador digitalmente competente puede crear experiencias de aprendizaje más dinámicas, personalizadas, accesibles y relevantes para las necesidades de los aprendices en la era digital. Además, se genera un proceso enseñanza-aprendizaje enriquecido propiciando un escenario virtual que deleite al educando-adulto con vivencias de alto valor cognitivo (Ramírez, 2022).

Analicemos la importancia del uso de las tecnologías con el siguiente planteamiento:

¿Cómo se podría aprovechar el uso de las tecnologías digitales para que

un formador contribuya en mejorar la calidad de la formación docente?

Funcionalidad #1. Profundización de algunos contenidos	**Funcionalidad #2.** Retroalimentación a productos o evidencias de aprendizaje que presenten los docentes	Funcionalidad #3. Orientación pedagógica
Implementando plataformas con recursos multimedia. Implementando videoconferencias y foros de discusión. Implementando repositorios digitales y bibliotecas virtuales.	Implementando rúbricas y listas de cotejo digitales. Implementando herramientas de anotación en documentos compartidos. Implementando portafolios digitales.	Implementando módulos de formación en línea. Implementando simulaciones y estudios de caso virtuales. Implementando comunidades de práctica virtuales.

IDEAS FUERZA

- La andragogía, a diferencia de la pedagogía, se centra en el reconocimiento de la autonomía, la experiencia y las motivaciones intrínsecas de los aprendices adultos para diseñar estrategias educativas efectivas.
- La motivación intrínseca, como el deseo de crecimiento personal y la aplicación práctica del conocimiento, junto con la autonomía para dirigir su propio aprendizaje son elementos clave para el compromiso y la efectividad del aprendizaje en adultos.
- La globalización y la tecnología han transformado el aprendizaje de adultos, exigiendo el desarrollo de competencias interculturales, el aprendizaje continuo, el acceso a recursos globales y la adaptación a nuevas metodologías digitales.
- La apropiación de tecnologías digitales es crucial para el desarrollo profesional de formadores y docentes, porque permite innovar en la enseñanza, personalizar el aprendizaje, mejorar la evaluación, acceder a recursos actualizados y preparar a los aprendices para la sociedad digital.

Aplicación en la práctica

Recordemos el caso

El caso de la DRE San Martín y el «Programa de formación en la era digital» ilustra una diferencia entre dos enfoques andragógicos en la formación de adultos. Raúl, con su método directivo y estructurado, representa una visión que prioriza la transmisión de información y el control del proceso de aprendizaje. Este enfoque puede ser efectivo para garantizar la cobertura de contenidos específicos, pero corre el riesgo de no conectar con la motivación intrínseca de los docentes, quienes, como adultos, buscan relevancia y aplicación práctica. Giovanna, en cambio, al centrarse en metodologías

participativas y en la conexión con la experiencia, alinea mejor su práctica con los principios de la andragogía, reconociendo la autonomía y la necesidad de los adultos de construir su propio aprendizaje.

Sin embargo, el caso también subraya la necesidad de integrar el contexto actual de la andragogía en la era digital. La iniciativa de la DRE de implementar un programa de formación en la era digital reconoce la importancia de fortalecer las competencias digitales de los docentes. El desafío para Rosa, como coordinadora, es guiar a formadores como Raúl y Giovanna para que puedan equilibrar los principios andragógicos con la apropiación efectiva de las tecnologías digitales, creando así un entorno de aprendizaje que sea a la vez relevante para los adultos y preparatorio para los retos del siglo XXI. Esto implica no solo transmitir conocimientos, sino también desarrollar habilidades que permitan a los docentes desenvolverse con autonomía y eficacia en un mundo cada vez más digitalizado.

Responde las siguientes preguntas:

a. ¿De qué manera el contraste entre los enfoques de Raúl y Giovanna refleja los principios de la andragogía?

b. ¿Cómo podrías diseñar estrategias de formación que no solo transmitan conocimientos sobre un tema específico (como la planificación curricular), sino que también permitan a los aprendices adultos fortalecer sus propias competencias digitales?

Autoevaluación

A continuación, te brindamos una lista de cotejo para que puedas autoevaluar la actividad de aplicación en la práctica que realizaste:

Instrucciones: Lee cada afirmación y marca (x) "Sí" si consideras que comprendiste el concepto y eres capaz de explicar a alguien con tus propias palabras, o "No" si necesitas un autoreforzamiento del tema:

N.o	Criterios	Cumple	
		Sí	No
1	Criterios Sustenté cómo el contraste entre los enfoques de Raúl y Giovanna refleja los principios de la andragogía.		
2	Detallé la manera en que podía diseñar estrategias de formación que no solo transmitan conocimientos sobre un tema específico, sino que también permitan a los aprendices adultos a fortalecer sus propias competencias digitales.		
3	Lo más relevante que descubrí en esta sesión y aportó a mi práctica profesional fue:		

Referencias

Acosta-Leal, D. A., Acuña Gil, M., Cuesta Montañez, J. C. y Ponce Martínez, E. H. (2023). *La andragogía como teoría mediadora del aprendizaje. Guía para docentes.* https://acortar.link/UPZFxJ

Brookfield, S. D. (1984). *Adult learners, adult education and the community.* Columbia University, Teachers College Press.

Camacho Yáñez, I., Gómez Zermeño, M. G. y Pintor Chávez, M. M. (2015). Competencias digitales en el estudiante adulto trabajador. *Revista Interamericana de Educación de Adultos, 37*(2), 10-24. https://acortar.link/bu4BCJ

Freepik. https://www.freepik.es/

Gargicevich, A. (2023). Extensión para extensionistas. https://acortar.link/W7FIqd

González, T. J. G. (2024). Psicoeducación y la andragogía: un enfoque reflexivo en la educación de adultos. *Revista Educação em Páginas, 3*(3). https://acortar.link/83LOby

Knowles, M. S. (1980). *The modern practice of adult education: From pedagogy to andragogy* (Rev. ed.). *Cambridge Book Company.*

Kozievitch, K. R., Lorenzini, L. P., Silva, M. B. da y Walter, S. A. (2021). Aprendizagem à luz da andragogia: comparação da percepção de discentes entre cursos de Ciências Contábeis [El aprendizaje a la luz de la andragogía: comparación de las percepciones de los estudiantes entre los cursos de contabilidad]. *Revista Docência do Ensino Superior, 11,* 1-20. https://acortar.link/6twlHU

Lasén, A. y Puente, H. (2016). La cultura digital. En A. Gil Juárez, A. Vítores González, D. López Gómez e I. Rodríguez Giralt, *Tecnologías sociales de la comunicación.* (pp. 1-45). https://acortar.link/ImRCLX

Lindeman Leonard, E. (1991). *Friendly Rebel. Una historia personal y social de Eduard C. Lindeman. Adamant Press.*

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2019). *Marco de competencias de los docentes en materia de TIC.* https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371024

Ramírez Vanegas, D. N. (2022). La aplicación de la andragogía en la educación no formal. *Revista Docencia Universitaria, 3*(1), 113-121. https://acortar.link/idaMOL

Rogers, A. (2002). *What's the difference? A new critique of adult learning and teaching.* NIACE. Villao Carrillo, L. E., Herrera Martínez, S. G. y Meza Herrera, A. P. (19-21 de abril de 2018). *Fundamentos andragógicos como desafío para cambio de la educación del siglo XXI* [Ponencia]. IV Congreso Internacional de Ciencias Pedagógicas de Ecuador. https://acortar.link/a1Aa1S